

①

17.1.07

חזרה

נתון  $A \in F^{n \times n}$  והוכיח (1)

הפולינום  $P_A(x) = \det(xI - A)$  הוא הפולינום

של  $A$  :

כך  $\det(xI - A) = \det(xI - \text{diag}(1, \dots, n))$

הפולינום  $P_A(x)$  הוא הפולינום

של  $A$  :  $a_{ii} = a_{jj}$

(2) הוכיח כי אם  $A$  הוא מטריצה

הפולינום

הוא הפולינום

של  $A$  :  $BA = I$  אם

$$Ax = 0 \Rightarrow BAx = 0 \Rightarrow x = 0$$

באמצעות  $A$  הפולינום

אם  $AC = I$  אז  $C^T A^T = I$  הפולינום

של  $A$  הפולינום



3

(A) מיון לפי

$$LDV = V^T D L^T$$

$$L = V^T D L^T V^{-1} D^{-1}$$

$$\underbrace{V^T}^{-1} L = \underbrace{D L^T V^{-1}}_{\text{מיון לפי}}$$

מיון לפי

מיון לפי

מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$

מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$

$$V^T = L$$

מיון לפי 6

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & -3 & 9 & -27 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

מיון לפי 7

מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$

מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$  מיון לפי  $\pm 1$

מיון לפי 8 מיון לפי 8 מיון לפי 8 מיון לפי 8

$$\det A^* = \det A$$



(4)

הערה 9 ההכרחיות של  $k$  מובילת המערכת אל תמידיות  
 נסדרי אינ'ל' של  $0$ .

כל  $B$  לוחית כללית הטרנספוזציה  $B^{-1}$

$$\det A = -\det A \quad \text{לפי}$$

$$\det A = 0 \quad \text{לפי}$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 5 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

הערה 10

לפי  $B$  ו  $B^{-1}$

$$\det = \det \begin{pmatrix} 2 & 7 & 273 \\ 4 & 1 & 416 \\ 5 & 8 & 585 \end{pmatrix}$$

כי  $B$  אינ'ל'  $B^{-1}$  והמערכת כמובן היא תמידית

הערה 11 לפי  $B$  לוחית הטרנספוזציה  $B^{-1}$  מובילת המערכת אל תמידיות

$$h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$$

$$x_i = \frac{1}{x_i + y_i} \quad \text{לפי } B \text{ לוחית הטרנספוזציה } B^{-1}$$

$$x_i = i, \quad y_i = j-1$$

$$\det C = \frac{\prod_{i < j} (x_i - x_j) \prod_{i < j} (y_i - y_j)}{\prod_{i, j} (x_i + y_j)}$$

1.  $T \in L(V)$  rank of  $V$  12 (1500)  
 $\text{Im } T = \text{Im } T^2 \iff \text{Ker } T \cap \text{Im } T = \{0\}$

2. rank of  $W, V, U$  13 (1500)

1.  $S \in L(V, W), T \in L(U, V)$

$\min\{\text{rank } S, \text{rank } T\} \geq \text{rank } ST \geq \text{rank } S + \text{rank } T - \dim V$

$T: V \rightarrow V$

(12)

$\text{Im } T \subseteq T^{-1}(\text{Im } S) \iff \text{Im } S \supseteq \text{Im } T$

$S: \text{Im } T \rightarrow V$

$V \xrightarrow{T} \text{Im } T \xrightarrow[S]{T} \text{Im } T$

$\text{Ker } S = \{0\} \iff \text{Fr. rank } S \iff \text{Im } T = \text{Im } T^2$   
 $\iff \text{Ker } T \cap \text{Im } T = \{0\}$

$\text{Im } ST \subseteq \text{Im } S \Rightarrow \text{rank } ST \leq \text{rank } S$  (13)

$Tu = 0 \Rightarrow STu = 0 \Rightarrow \text{Ker } T \subseteq \text{Ker } ST$

$\Rightarrow \text{nullity } T \leq \text{nullity } ST \Rightarrow \dim U - \text{rank } T$   
 $\leq \dim U - \text{rank } ST$

$\Rightarrow \text{rank } ST \leq \text{rank } T$



(6)

$$U \xrightarrow{T} V \xrightarrow{S} W$$

$$\text{Im } T \text{ for } S \text{ is } \{S(\text{Im } T)\} \text{ for } \hat{S} \text{ is } \{S(\text{Im } T)\}$$

$$\ker \hat{S} \subseteq \ker S, \quad \text{Im } \hat{S} = \text{Im } ST$$

$$\text{nullity } \hat{S} = \text{rank } T - \text{rank } ST \leq \dim V - \text{rank } S = \text{nullity } S$$

$$\text{rank } ST \geq \text{rank } S + \text{rank } T - \dim V.$$

$$V \text{ is } \mathbb{R}[x] \text{ with } \beta = (1, x+1, x^2-1) \quad , \quad V = \mathbb{R}_3[x] \quad (14)$$

$$[T]_{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{LP } T \in \mathcal{L}(V)$$

$$T(x^2 + 2x + 1) = x^2 + 4x + \beta$$

$$\beta = 1 \text{ and } \alpha = 2$$

$$T(1) = 1$$

$$T(x+1) = \alpha x + \alpha$$

$$T(x^2-1) = x^2-1$$

$$x^2 + 2x + 1 = 2(x+1) + x^2 - 1$$

$$\begin{aligned} T(x^2 + 2x + 1) &= 2T(x+1) + T(x^2-1) = 2(\alpha x + \alpha) + x^2 - 1 \\ &= x^2 + 4x + \beta \end{aligned}$$

$$\alpha = 2 \quad \beta = 3$$